

TRƯỜNG THPT BA GIA
TỔ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 12 NĂM HỌC 2025 – 2026

----- o0o -----

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K.$

B. $f'(x) = F(x), \forall x \in K.$

C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K.$

D. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K.$

Câu 2. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{3}{2}$. Tìm $F(x)$.

A. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$

B. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}$

C. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}$

D. $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}$

Câu 3. Một chiếc xe đua đang chạy 180 (km/h). Tay đua nhấn ga để về đích kể từ đó xe chạy với gia tốc $a(t) = 2t + 1$ (m/s²). Hỏi rằng 5 (s) sau khi nhấn ga thì xe chạy với vận tốc bao nhiêu m/s.

A. 75.

B. 70.

C. 80.

D. 90.

Câu 4. Biết $\int_1^2 f(x)dx = 2$ và $\int_1^2 g(x)dx = 6$, khi đó $\int_1^2 [f(x) - g(x)]dx$ bằng

A. 8.

B. -4.

C. 4.

D. -8.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Chọn mệnh đề đúng.

A. $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$

B. $\int_a^b f(x)dx = F(a) - F(b).$

C. $\int_a^b f(x)dx = F(b) + F(a).$

D. $\int_a^b f(x)dx = F^2(b) - F^2(a).$

Câu 6. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $f(x)$ liên tục, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) là

A. $S = -\int_a^b |f(x)|dx.$

B. $S = \int_a^b f(x)dx$

C. $S = \int_a^b |f(x)|dx.$

D. $S = 2\int_a^b |f(x)|dx$

Câu 7. Giả sử $y = f(x); y = g(x)$ là hai đồ thị liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x); y = g(x); x = a; x = b$ là

A. $S = -\int_a^b |f(x)|dx.$

B. $S = \int_a^b f(x)dx.$

C. $S = \int_a^b |f(x)|dx.$

D. $S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$

Câu 8. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a; x = b$ quanh trục Ox là

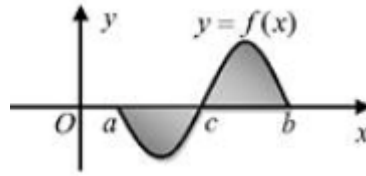
A. $V = \int_a^b |f(x)|dx.$

B. $V = \pi \int_a^b f(x)dx.$

C. $V = \pi \int_a^b f^2(x)dx.$

D. $V = \pi \int_a^b |f(x)|dx$

Câu 9. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, đường thẳng $x = a, x = b$ (như hình vẽ bên). Hỏi cách tính S nào dưới đây đúng?



A. $S = \int_a^b f(x) dx$.

B. $S = \left| \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \right|$.

C. $S = -\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

D. $S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

Câu 10. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = e^x - 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = \ln 4$ là

A. 1.

B. 3.

C. $2 \ln 2 - 1$.

D. $3 - 4 \ln 2$.

Câu 11. Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 1$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x (0 \leq x \leq 1)$ thì được thiết diện là hình vuông có cạnh bằng $(x+1)$.

A. $V = \frac{3\pi}{2}$.

B. $V = \frac{7\pi}{3}$.

C. $V = \frac{7}{3}$

D. $V = \frac{3}{2}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 4z - 1 = 0$ có một vector pháp tuyến là:

A. $\vec{n}_4 = (-1; 2; -3)$.

B. $\vec{n}_3 = (-3; 4; -1)$.

C. $\vec{n}_2 = (2; -3; 4)$.

D. $\vec{n}_1 = (2; 3; 4)$.

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là:

A. $x = 0$

B. $z = 0$

C. $x + y + z = 0$

D. $y = 0$

Câu 14. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -3)$ có vector pháp tuyến $\vec{n} = (2; -1; 3)$ là

A. $2x - y + 3z + 9 = 0$.

B. $2x - y + 3z - 4 = 0$.

C. $x - 2y - 4 = 0$.

D. $2x - y + 3z + 4 = 0$.

Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 1; 1)$ và $B(1; 2; 3)$. Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB .

A. $x + y + 2z - 3 = 0$

B. $x + y + 2z - 6 = 0$

C. $x + 3y + 4z - 7 = 0$

D. $x + 3y + 4z - 26 = 0$

Câu 16. Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 2; -1)$; $B(-1; 0; 1)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - z + 1 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc với (P) .

A. $(Q): 2x - y + 3 = 0$

B. $(Q): x + z = 0$

C. $(Q): x + z - 2 = 0$

D. $(Q): 3x - y + z = 0$

Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1; 1; 4)$, $B(2; 7; 9)$, $C(0; 9; 13)$.

A. $2x + y + z + 1 = 0$.

B. $x - y + z - 4 = 0$.

C. $7x - 2y + z - 9 = 0$.

D. $2x + y - z - 2 = 0$.

Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ và mặt phẳng

$(P): x + 2y - 3z + 2 = 0$. Tìm tọa độ của điểm A là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

A. $A(3;5;3)$. B. $A(1;3;1)$. C. $A(-3;5;3)$. D. $A(1;2;-3)$.

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x + 4y + 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P) .

A. $d = \frac{5}{29}$ B. $d = \frac{5\sqrt{29}}{29}$ C. $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $d = \frac{5}{9}$

Câu 20. Trong không gian $Oxyz$ khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z - 1 = 0$ và $(Q): x + 2y + 3z + 6 = 0$ là

A. $\frac{7}{\sqrt{14}}$ B. $\frac{8}{\sqrt{14}}$ C. 14 D. $\frac{5}{\sqrt{14}}$

Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2;0;-1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2;-3;1)$ là

A. $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -6 \\ z = 2 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases}$

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng có phương trình tham số là $(d): \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + t \end{cases}$. Khi đó phương

trình chính tắc của đường thẳng d là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{1}$ B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$ C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{1}$ D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$

Câu 23. Điểm nào thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$?

A. $N(1;5;2)$ B. $Q(-1;1;3)$ C. $M(1;1;3)$ D. $P(1;2;5)$

Câu 24. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d .

A. $Q(4;-2;1)$. B. $N(4;2;1)$. C. $P(2;1;-3)$. D. $M(2;1;3)$.

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x - y + 3 = 0$

. Tính số đo góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

A. 60° B. 30° C. 120° D. 45°

Câu 26. Hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z}{4}$ và $d_2: \begin{cases} x=3+2t \\ y=-3 \\ z=2-2t \end{cases}$. Cosin góc giữa 2 đường thẳng bằng

A. $\frac{3\sqrt{8}}{16}$. B. $\frac{5}{6}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 27. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;0;1)$ và $N(3;2;-1)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=2t \\ z=1+t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1-t \end{cases}$.

Câu 28. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1;3;2)$ và mặt phẳng $(P): x-2y+4z+1=0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{1}$. B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{1}$. C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{4}$. D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{4}$.

Câu 29. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(3;0;1)$ và $C(2;2;-2)$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{3}$. B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$. C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-1}$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{1}$.

Câu 30. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;1)$, $B(1;1;0)$ và $C(3;4;-1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

A. $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{-1}$. B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$. C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-1}$. D. $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{-1}$.

Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$. Đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc và cắt d có phương trình là

A. $\Delta: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-1}$. B. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$.
C. $\Delta: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{1}$. D. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 32. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x=4-2t \\ y=-3+t \\ z=1-t \end{cases}$, giao điểm của d với mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

A. $(4;-3;0)$. B. $(2;-2;0)$. C. $(0;-1;-1)$. D. $(-2;0;-2)$.

Câu 33. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 2$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(3;-1;1)$ B. $(-3;-1;1)$ C. $(-3;1;-1)$ D. $(3;1;-1)$

Câu 34. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

- A. 3. B. $\sqrt{15}$. C. $\sqrt{7}$. D. 9.

Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm $I(1; -4; 3)$ và đi qua điểm $A(5; -3; 2)$.

- A. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + (z+3)^2 = 18$. B. $(x-1)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 16$.
C. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + (z-3)^2 = 16$. D. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + (z-3)^2 = 18$.

Câu 36. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(1; 2; 3)$ và tiếp xúc với Oxz là

- A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 9$. B. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 9$.
C. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 4$. D. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 4$.

Câu 37. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1; 1; 1)$ và diện tích bằng 4π có phương trình là

- A. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$ B. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 1$
C. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 4$ D. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1$

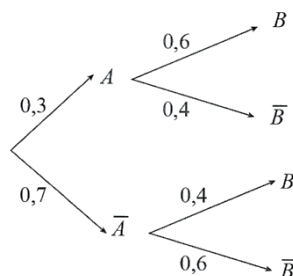
Câu 38. Hộp thứ nhất chứa 3 quả cầu đỏ, 2 quả cầu xanh; hộp thứ hai chứa 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một quả, tính xác suất để quả cầu lấy từ hộp thứ hai là màu đỏ với điều kiện là quả cầu lấy từ hộp thứ nhất màu đỏ.

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{6}{25}$. D. $\frac{9}{25}$.

Câu 39. Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất có 5 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Đông chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất, bỏ vào hộp thứ hai rồi chọn ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất hai viên bi lấy từ hộp thứ hai đều có màu đỏ, biết rằng viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh là

- A. $\frac{2}{9}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{3}{11}$. D. $\frac{4}{9}$.

Câu 40. Cho sơ đồ hình cây dưới đây



Xác suất để xảy ra biến cố B là:

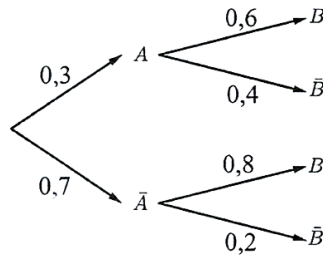
- A. 0,46. B. 0,24. C. 0,1. D. 0,4.

Câu 41. Trong một kì sát hạch lái xe có 65% thí sinh nam. Biết rằng có 80% thí sinh nam và 70% thí sinh nữ đỗ kì sát hạch này. Gọi các biến cố A : "Thí sinh tham gia sát hạch là nam" và B : "Thí sinh đỗ kì sát hạch".

Giá trị xác suất $P(B|A)$ bằng

- A. 0,3. B. 0,7. C. 0,8. D. 0,2.

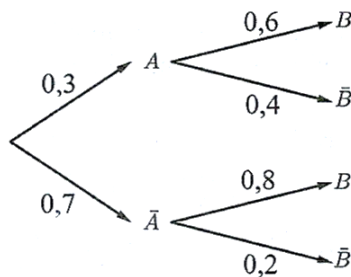
Câu 42. Cho sơ đồ cây bên dưới:



Xác suất để biến cố A không xảy ra mà B xảy ra là

- A. $P(\bar{A}B) = 0,56$. B. $P(\bar{A}B) = 0,14$. C. $P(\bar{A}B) = 0,18$. D. $P(\bar{A}B) = 0,6$.

Câu 43. Cho sơ đồ cây bên dưới:



Xác suất để A xảy ra với điều kiện B là

- A. $P(A|B) = \frac{3}{10}$. B. $P(A|B) = \frac{12}{37}$. C. $P(A|B) = \frac{9}{37}$. D. $P(A|B) = \frac{7}{10}$.

Câu 44. Khi điều tra về hoạt động sử dụng máy tính và tình trạng cận thị của trẻ em ở một tỉnh thì được kết quả:

- Có 10% trẻ em thường xuyên sử dụng máy tính.
- Có 30% trẻ em bị cận thị.
- Trong những trẻ em thường xuyên sử dụng máy tính có 54% trẻ em bị cận thị.

Chọn ngẫu nhiên 1 trẻ em. Xác suất trẻ em được chọn thường xuyên sử dụng máy tính, biết trẻ em đó bị cận thị là

- A. 0,94. B. 0,14. C. 0,18. D. 0,0162.

Câu 45. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 52%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam.

- A. $\frac{17}{23}$. B. $\frac{13}{23}$. C. $\frac{15}{23}$. D. $\frac{10}{23}$.

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 46: Cho hàm số $f(x) = 5x^4 - 2x$.

a) $\int f(x)dx = \int 5x^4 dx + \int 2x dx$.

b) Nếu $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$ thì $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.

c) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 3$ thì $F(x) = x^5 - x^2 + 3$.

d) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(1) = 3$ thì $F(-1) = 1$.

Câu 47. Một vườn ươm cây cảnh bán một cây sau 6 năm trồng và uốn tạo dáng. Tốc độ tăng trưởng của cây đó trong suốt 6 năm được tính xấp xỉ bởi công thức $h'(t) = 1,5t + 5$, trong đó $h(t)$ (cm) là chiều cao của cây sau t (năm). Cây con khi được trồng cao 12 cm.

a) $h(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h'(t) = 1,5t + 5$.

b) $h(t) = \frac{3}{4}t^2 + 5t + C$ với C là một hằng số.

c) Chiều cao của cây sau t (năm) là $h(t) = \frac{3}{4}t^2 + 5t + 12$.

d) Chiều cao của cây đó khi được bán là 70 (cm).

Câu 48. Cho hai đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}$ và $\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = 3 \\ z = 4 + t \end{cases}$.

a) Vector chỉ phương của d là $\vec{u} = (1; -1; -1)$.

b) Δ qua $M(-2; 1; 2)$.

c) Hai đường thẳng d và Δ cắt nhau nhưng không vuông góc.

d) Mặt phẳng chứa d và Δ có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 2; -1)$.

Câu 49. Cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = 3 \\ z = -2 + t \end{cases}$ và điểm $A(2; -3; 1)$.

a) Δ qua $B(-3; 3; -5)$.

b) Một vector chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (1; 3; 1)$.

c) Cosin của góc giữa đường thẳng Δ và mp (Oxy) bằng 1.

d) Hình chiếu vuông góc của A lên Δ là $H(x; y; z)$. Khi đó $xyz > 0$.

Câu 50. Dự án Hyperloop là một giải pháp giao thông của tương lai khi nó sẽ giúp vận chuyển người và hàng hóa bằng một đường ống chân không với tốc độ tương đương một chiếc máy bay. Giả sử trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một cabin xuất phát từ điểm $A(10; 3; 0)$ và chuyển động theo đường cáp có vector chỉ phương $\vec{u} = (2; -2; 1)$. Hướng chuyển động cùng chiều với hướng vector $\vec{u}$ với tốc độ 4,5 m/s và đơn vị trên mỗi trục là mét.



a) Phương trình tham số của đường thẳng chứa đường cáp là $\begin{cases} x = 10 + 2s \\ y = 3 - 2s \\ z = s \end{cases}$

- b) Giả sử sau thời gian t giây ($t \geq 0$) kể từ khi xuất phát thì cabin đến điểm M . Khi đó tọa độ của điểm $M\left(3t+10; -3t+3; \frac{3t}{2}\right)$
- c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ $x_B = 550$. Khi đó quãng đường AB dài 800 mét
- d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 30°

Câu 51. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 9$ và điểm $A(2; -1; 1)$.

- a) Mặt cầu (S) có tâm $I(2; -1; 3)$
- b) Bán kính mặt cầu (S) bằng 9
- c) Điểm A nằm trong mặt cầu (S)
- d) Mặt phẳng (P) đi qua điểm A sao cho khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) lớn nhất có phương trình là: $z-1=0$

Câu 52. Trong không gian Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1; 3; 7)$. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3km

- a) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới của vùng phủ sóng trong không gian là $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z+7)^2 = 9$.
- b) Điểm $A(2; 2; 7)$ nằm ngoài mặt cầu (S) .
- c) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(2; 2; 7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.
- d) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(5; 6; 7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

Câu 53. Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh, hộp thứ hai chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ”, B là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi đỏ”. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Xác suất của biến cố B là $P(B) = 0,5$.
- b) Giả sử viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi đỏ thì khi đó $P(A|B) = \frac{7}{11}$.
- c) Gọi $\bar{B}$: “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi xanh” thì $P(A|\bar{B}) = \frac{7}{11}$.
- d) Xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là viên bi đỏ là $P(A) = \frac{13}{22}$.

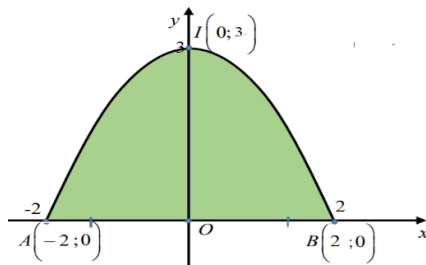
Câu 54. Trong một trạm cấp cứu bỏng: 80% bệnh nhân bỏng do nóng, 20% bỏng do hóa chất. Loại bỏng do nóng có 30% bị biến chứng, loại bỏng do hóa chất có 50% bị biến chứng.

- a) Loại bỏng do nóng có 70% không bị biến chứng.
- b) Chọn ngẫu nhiên một bệnh án. Xác suất để gặp bệnh án của bệnh nhân bị bỏng nóng và không bị biến chứng bằng 0,4.
- c) Chọn ngẫu nhiên một bệnh án. Xác suất để gặp một bệnh án của bệnh nhân bị biến chứng bằng 0,34.

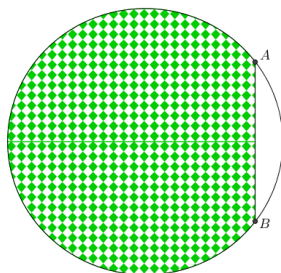
- d) Rút ngẫu nhiên được một bệnh án của một bệnh nhân bị biến chứng. Xác suất để bệnh án đó là của bệnh nhân bị biến chứng do hoá chất gây ra bằng $\frac{12}{17}$.

PHẦN III: Câu trả lời ngắn

Câu 55. Bác Bình muốn làm một cái cửa cổng hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 3 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 4 mét (như hình vẽ dưới). Giá thuê mỗi mét vuông là 900 000 đồng. Số tiền bác Bình phải trả là bao nhiêu triệu đồng?

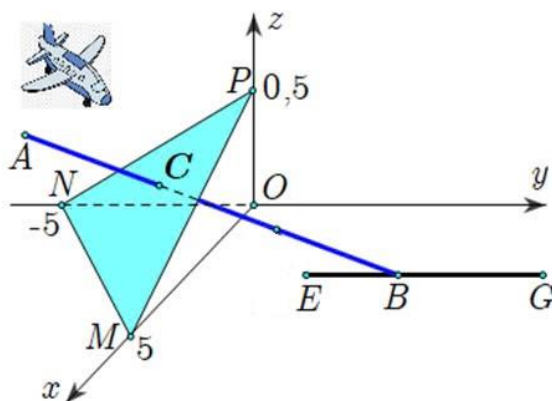


Câu 56. Ông An có miếng đất hình tròn có bán kính bằng $5m$. Ông An tính trồng cây trên mảnh đất đó, biết mỗi mét vuông trồng cây thu hoạch được 100 nghìn đồng. Tuy nhiên cần có một khoảng trống để dựng một cái chòi và để đồ dùng nên ông A bớt lại một phần đất nhỏ không trồng cây (phần màu trắng như hình vẽ), trong đó $AB = 6m$. Gọi T là số tiền ông An nhận được sau khi thu hoạch cây (đơn vị nghìn đồng và làm tròn đến hàng đơn vị). Giá trị T bằng bao nhiêu?



Câu 57. Một mái nhà hình tròn được đặt trên ba cây cột trụ. Các cây cột vuông góc với mặt sàn nhà phẳng và có độ cao lần lượt là $7m, 6m, 5m$. Ba chân cột là ba đỉnh của một tam giác đều trên mặt sàn nhà với cạnh dài 4 m. Hỏi mái nhà nghiêng với mặt sàn nhà một góc bao nhiêu độ? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 58. Một máy bay đang ở vị trí điểm $A(3,5;-2;0,4)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí điểm $B(3,5;5,5;0)$ trên đường băng EG được mô hình hóa trong hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ bên dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét). Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(5;0;0)$ $N(0;-5;0)$ và $P(0;0;0,5)$. Góc giữa đường bay AB và mặt phẳng đám mây là bao nhiêu độ? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Câu 59. Trường THPT Trung Vương có 20% học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc

cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là bao nhiêu?

Câu 60. Tỷ lệ bị bệnh cúm tại một địa phương bằng 0,25. Khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán, nếu người có bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính là 96%, nếu người không bị bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính 8%. Chọn ngẫu nhiên 1 người tại địa phương đó. Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính là bao nhiêu?

Câu 61. Học sinh lớp 12A tham gia các câu lạc bộ bóng bàn và cờ vua của trường. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xác suất chọn được học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên bằng 0,2, còn xác suất chọn được học sinh tham gia câu lạc bộ bóng bàn bằng 0,25. Xác suất chọn được học sinh tham gia câu lạc bộ cờ vua, biết học sinh đó tham gia câu lạc bộ bóng bàn là bao nhiêu?

Câu 62. Bạn Nam chuẩn bị đi tham quan một hòn đảo trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Ở hòn đảo đó, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 10% , còn nếu một ngày mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 40%. Theo dự báo thời tiết, trời sẽ nắng vào thứ 6. Tính xác suất để thứ 7 và chủ nhật đều mưa?

Câu 63. Có hai hộp bóng, hộp I chứa 8 quả bóng đỏ và 2 quả bóng xanh, hộp II chứa 5 quả bóng đỏ và 5 quả bóng xanh. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó từ hộp II lấy ngẫu nhiên một quả bóng. Tính xác suất để quả bóng lấy ra từ hộp II có màu đỏ. (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

PHẦN IV: Tự luận

Câu 64. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(3; 0; -1)$ và mặt phẳng $(P): x - 3y + 3z - 6 = 0$.
Viết pt mặt cầu (S) trong các trường hợp sau:

- a) Tâm A và đi qua B.
- b) Đường kính AB.
- c) Tâm B và tiếp xúc với mp (P).

----- HẾT -----